

1. 如何理解成形制造技术对装备制造业的支撑作用？举一个例子。

- a) 支撑作用：成型制造（热加工）装备制造基础，工业材料中，如 75%钢材是需要通过“塑性加工”，65%是焊接，汽车零件也涉及，铸造，锻造，焊接

补充：<https://youtube.com/shorts/X1kKS5CTTE0?si=m7rNj-V1IQEDXDeI>

一、锻造、铸造的区别：

词语意义不同：

锻造：用锤击等方法，使在可塑状态下的金属材料成为具有一定形状和尺寸的工件，并改变它的物理性质。

铸造：将金属熔化成液体后浇入模子里，经冷却凝固、清理后获得所需形状的铸件的加工方法。能制成形状复杂的各类物件。

另外，成型制造也为装备的“形状”和“性能”做出贡献，控形和控性

- b) 例子：汽车制造

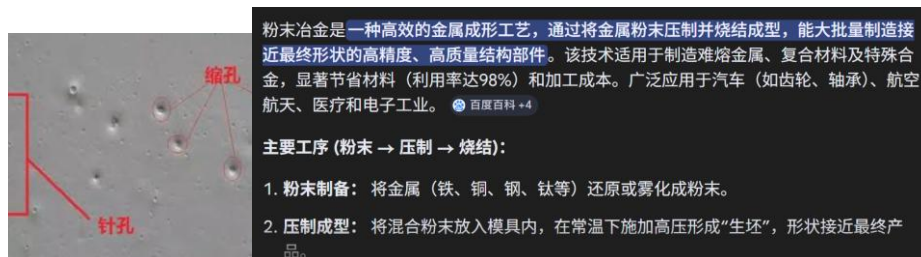
2. 古代与现代金属成形的差异、重要进步及产品要求变化。

- a) 古代：经验，手艺为主

现代：基于物理定律（材料力学，动力学，热力学）理论精确预测控制成型

- b) 重要进步：掌握金属凝固，塑性变形，焊接的本质，预防缩孔，和裂纹

另外，粉末冶金，增材制造的诞生



- c) 产品要求变化：从“可用”转变为“高精度”、“轻量化”、“高性能”、“低成本”、“环境友好”（讲究：效率，经济，环保）

3. 对于一个成形零件而言，成形难点一般体现在哪些方面？

- a) 流动 与 充填能力（针对：塑性成形）
- b) 热循环 与 应力演变
- c) 焊接 与 残留应力
- d) 组织 与 性能的协同控制：改变外部形状，同时也要通过凝固速度 确保内部的结构符合要求

残余应力是指固体材料在产生**应力**的主要来源去除之后，材料中仍存在的**应力**。残余应力可能是希望出现的特性，也可能是不希望出现的特性。例如**雷射强化**就可以在金属材料（如发动机风扇叶片）加入很深，且对应有益的压缩应力，也用在**强化玻璃**上，可以做为**智能手机**的玻璃显示屏，又大又薄，且有抗裂和抗划伤等性质。不过在结构中不希望出现的残余应力可能会使结构提早失效。

产生残余应力的机制有许多种，包括非弹性（塑性）变形、（温度循环下的）**温度梯度**或是结构变化（相变）。像**焊接**产生的热会造成局部的膨胀，可能是因为熔化的焊料，

